

รายงานตรวจสอบ
ฉบับที่ สทข.4 14/2569

รายงานการตรวจสอบหลุมยุบ

หมู่ที่ 4 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4
กรมทรัพยากรธรณี

รายงานตรวจสอบ
ฉบับที่ สทข.4 14/2569

รายงานการตรวจสอบหลุมยุบ
หมู่ที่ 4 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

นางสาวชฎาทิพย์ สุปัญญา
นางสาวประภาพรรณ จันทมาศ
นางสาวอุมาพร เจริญคุณธรรม
นางสาวชุตาภา โชติรัตน์
นางสาววราภรณ์ การบุญ
นางสาวภานุชนารถ มิตรศรีสาย
นางสาวณธมน ภวังควัฒน์
นายวัชรนนท์ จักนิล

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4
กรมทรัพยากรธรณี

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
นายยงยุทธ นาควิโรจน์

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4
นายพงษกร กังวาลย์

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
นายธนิต ศรีสมศักดิ์

จัดพิมพ์โดย สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 กรมทรัพยากรธรณี
เลขที่ 2/7 ถนนมุ่งพัฒนา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7731 1949

พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2569
จำนวน 1 เล่ม

ข้อมูลการลงรายการบรรณานุกรม

ชฎาทิพย์ สุปัญญา และคณะ
รายงานการตรวจสอบหลุมยุบ หมู่ที่ 4 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ /โดยชฎาทิพย์ สุปัญญา ประภาพรรณ จันทมาศ อุมาพร เจริญคุณธรรม ชุตาภา โชติรัตน์ วราภรณ์ การบุญ ภานุชนารถ มิตรศรีสาย ณธมน ภวังควัฒน์ และวัชรนนท์ จักนิล. สุราษฎร์ธานี : สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 กรมทรัพยากรธรณี, 2569.
20 หน้า : ภาพประกอบ : แผนที่ : 17 ภาพ
รายงานตรวจสอบ ฉบับที่ สทข.4 14/2569

สารบัญ

หน้า

สารบัญ III
สารบัญรูป IV
สารบัญตาราง IV
1. ที่มา 1
2 เจ้าหน้าที่ร่วมสำรวจ 1
3. การเดินทาง 2
4. สภาพพื้นที่ 2
4.1 พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ 2
4.2 ลักษณะทางธรณีวิทยา 2
4.2.1 หมวดหินพุนพิน (Phun Phin Formation; Kp) 2
4.2.2 กลุ่มหินกระบี่ (Krabi Group ; Tkb) 4
4.2.3 ตะกอนเศษหินเชิงเขา (Colluvial deposits ; Qc) 6
4.2.4 ตะกอนตะพักลำน้ำ (Terrace deposits ; Ot) 6
4.2.5 ตะกอนน้ำพา (Alluvial deposits ; Qa) 6
5. ผลการสำรวจ 6
5.1 ลักษณะเหตุการณ์ 6
5.2 สาเหตุการเกิด 11
6. ข้อเสนอแนะและแนวทาง 13
7. แนวทางการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากหลุมยุบ 13
7.1 สิ่งบอกเหตุหลุมยุบ 13
7.2 ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดหลุมยุบ 14
7.3 การแก้ไขและการฟื้นฟู 14
7.3.1 การกลบหลุม 14
7.3.2 ทำรั้วกึ่งถาวร 15
เอกสารอ้างอิง 16

สารบัญรูป

หน้า

1 แผนที่ภูมิประเทศบริเวณตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่และบริเวณใกล้เคียง 3
2 ลักษณะที่ราบลุ่ม ใช้ประโยชน์ในการสัญจรเข้าพื้นที่สวน ปลูกยางพารา และปาล์มน้ำมัน 4
3 แผนที่ธรณีวิทยา บริเวณตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 5
4 ภาพการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ 7
5 หลุมยุบที่ 1 พิกัด 47P 534217E 912225N 7
6 หลุมยุบที่ 2 พิกัด 47P 534253E 912243N 8
7 หลุมยุบที่ 3 พิกัด 47P 534244E 912243N 8
8 หลุมยุบที่ 4 พิกัด 47P 534244E 912237N 8
9 หลุมยุบที่ 5 พิกัด 47P 534228E 912243N 8
10 หลุมยุบที่ 6 พิกัด 47P 534229E 912235N 9
11 หลุมยุบที่ 7 พิกัด 47P 534234E 912233N 10
12 หลุมยุบที่ 8 พิกัด 47P 534224E 912222N 10
13 หลุมยุบที่ 9 พิกัด 47P 534224E 912222N 10
14 หลุมยุบที่ 10 พิกัด 47P 534166E 912260N 10
15 แผนที่แสดงตำแหน่งจุดเกิดหลุมยุบ และโซนจุดเสี่ยงอันตรายใกล้หลุมยุบ 12
16 แบบจำลองหลุมยุบ 13
17 ขั้นตอนการกลบหลุม 15

สารบัญตาราง

หน้า

1 พิกัดตำแหน่งหลุมยุบที่เกิดในบริเวณจุดเกิดเหตุ 11

1. ที่มา

ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 ได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ เกิดหลุมยุบในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ในพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชน สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2569

2 เจ้าหน้าที่ร่วมสำรวจ

<u>เจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอเขาพนม</u>

1.นายกิตติพงศ์ ศักดิ์คารม	ปลัดอำเภอเขาพนม
2.นายจักรกฤษ พรหมพันธ์	สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
3.นายณัฐพล หนูสังข์	สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
4.นายดาบชัย นักฟ้อน	สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

<u>เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน</u>

1. นางสาวขนิษฐา แก้วกำยาน	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
2. นางกัลยา ไกรนรา	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
3. นายธนรักษ์ ฮ้อบุตร	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
4. นางสินีนาฎ บุญทอง	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
5. นายพรประสิทธิ์ ไกรนรา	พนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
6. นายบรรชา เดชะ	พนักงานดับเพลิง
7. นายโสภณ พรมชัยศรี	พนักงานดับเพลิง
8. นายมนต์ชัย บุญทอง	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

<u>เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่</u>

1.นายธีรศักดิ์ ทองมาตร์	หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
2.นายพิษณุ ชนะบาล	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

<u>เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4</u>

1. นางสาวประภาพรรณ จันทมาศ	นักธรณีวิทยาชำนาญการ
2. นางสาวอุมาพร เจริญคุณธรรม	นักธรณีวิทยาชำนาญการ
3. นางสาวชุตาภา โชติรัตน์	นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
4. นางสาววราภรณ์ การบุญ	นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
5. นางสาวชฎาทิพย์ สุปัญญา	นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
6. นางสาวภานุชนารถ มิตรศรีสาย	นักธรณีวิทยา
7. นางสาวณธมน ภวังควัฒน์	นักธรณีวิทยา
8. นายวัชรนนท์ จักนิล	นักธรณีวิทยา

3. การเดินทาง

1. ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ถึงอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เป็นระยะทางประมาณ 756 กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 4156 ประมาณ 32 กิโลเมตร

2. ทางอากาศ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ หรือสนามบินกระบี่ ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ 12 กิโลเมตร

4. สภาพพื้นที่

4.1 พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ

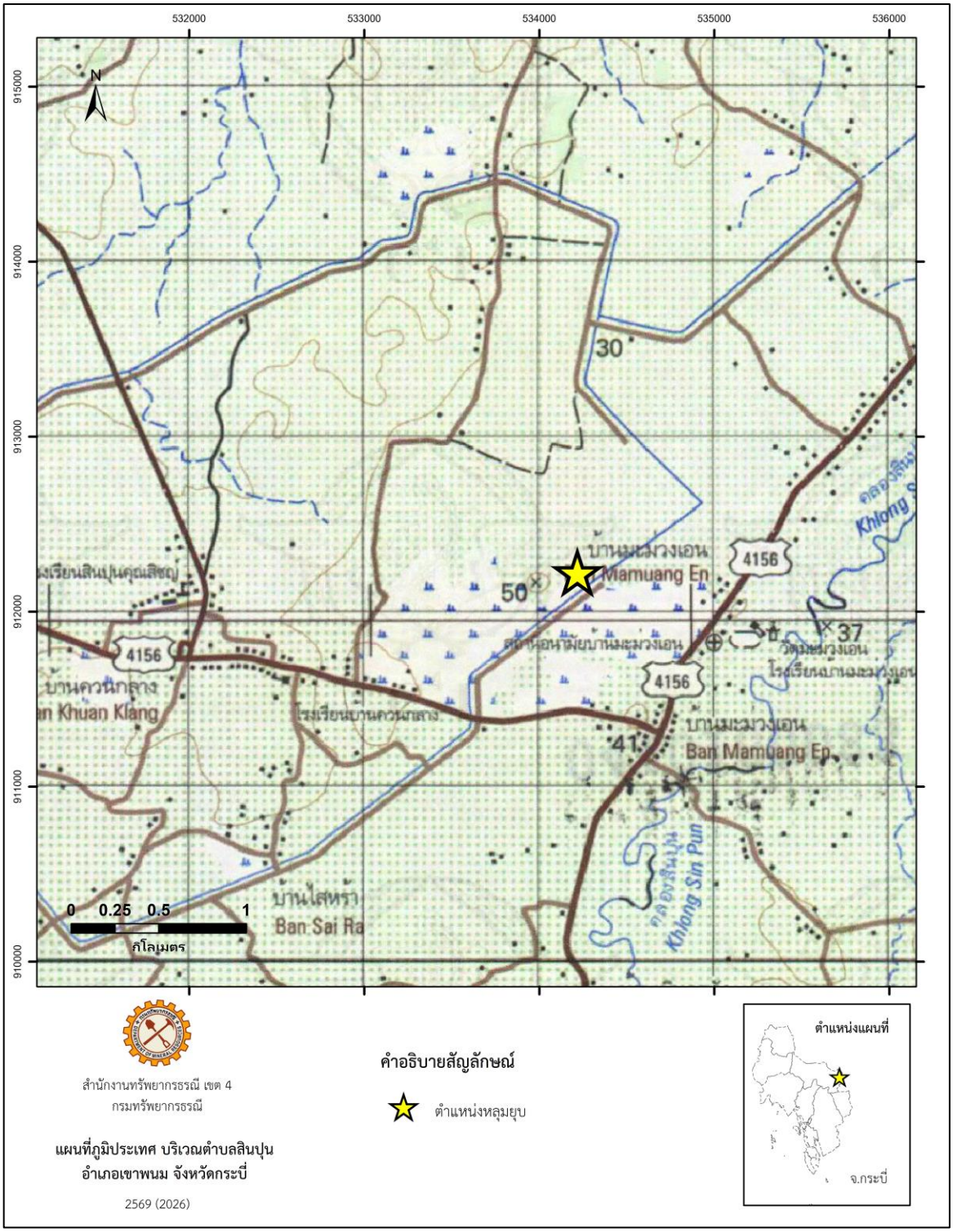
ลักษณะภูมิประเทศบริเวณตำบลสินปุน มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินเหนียว มีคลองไหลผ่านมาจากจังหวัดตรัง ผ่านอำเภอลำทับ และคลองสินปุน ไปอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทางตำบลได้ตั้งชื่อตามชื่อคลองสินปุน ซึ่งกันเขตระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดกระบี่ คลองสินปุน ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 4 บ้านมะม่วงเอน ในปัจจุบัน (รูปที่ 1 และรูปที่ 2)

4.2 ลักษณะทางธรณีวิทยา

จากแผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1 : 50,000 ระวาง 4825 I อำเภอทุ่งใหญ่ และระวาง 4825 II บ้านทางหลวง (ชุตาภา โชติรัตน์ และคณะ, 2567 ปรับปรุงจากกรมทรัพยากรธรณี, 2556) บริเวณตำบลสินปุน และบริเวณใกล้เคียง พบหมวดหินพุนพินและกลุ่มหินกระบี่ นอกจากนี้ยังพบตะกอนยุคควอเทอร์นารี 3 หน่วย ได้แก่ 1) ตะกอนเศษหินเชิงเขา 2) ตะกอนตะพักน้ำ 3) ตะกอนน้ำพา (รูปที่ 3) รายละเอียดดังนี้

4.2.1 หมวดหินพุนพิน (Phun Phin Formation; Kp)

หมวดหินพุนพินตั้งชื่อโดย สุวัฒน์ ติยะไพรัช และคณะ (2532) มีชั้นหินแบบฉบับอยู่ที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งโผล่ให้เห็นบริเวณริมถนนสายสุราษฎร์ธานี - อำเภอพุนพิน Raksaskulwong (1994) และ Teerarungsikul (1999) หมวดหินพุนพินประกอบด้วย 2 หมู่หิน คือ หมู่หินทรายเนื้อละเอียด และหมู่หินแฟนโกลเมอเรต (Fanglomerate) และได้กำหนดอายุในช่วงยุคครีเทเชียสตอนปลาย โดยในจังหวัดกระบี่พบแค่หมู่หินทรายเนื้อละเอียด ประกอบด้วยหินทรายเนื้อลิทิก เม็ดขนาดละเอียด หินทรายแป้ง และหินโคลนสีแดงอิฐ ส้มแดง แสดงชั้นบางถึงปานกลาง เชื่อมประสานด้วยเหล็กออกไซด์ พบกระจายตัวเป็นหย่อมเล็ก ๆ ภูเขาเนินเตี้ย ๆ เนื่องจากมีความคงทนต่อการผุพังต่ำ โดยพื้นที่จังหวัดกระบี่พบหมวดหินพุนพินเป็นหย่อมเล็ก ๆ



รูปที่ 1 แผนที่ภูมิประเทศบริเวณตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่และบริเวณใกล้เคียง (ดัดแปลงจากแผนที่ภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหาร ระวาง 4825 I และระวาง 4825 II)

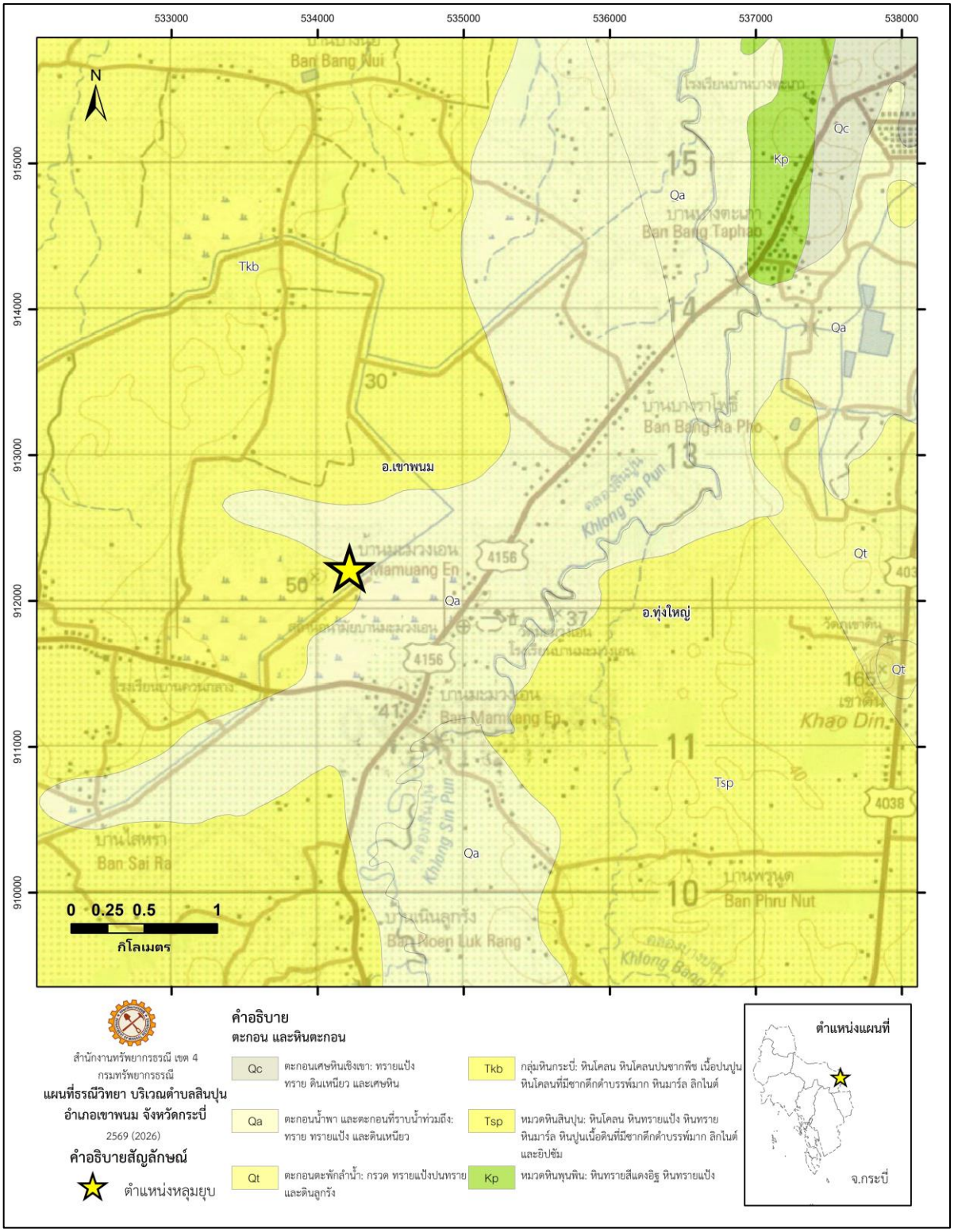


รูปที่ 2 ลักษณะที่ราบลุ่ม ใช้ประโยชน์ในการสัญจรเข้าพื้นที่สวน ปลูกยางพารา และปาล์มน้ำมัน

4.2.2 กลุ่มหินกระบี่ (Krabi Group ; Tkb)

กลุ่มหินกระบี่เป็นชื่อที่ใช้เรียกหินหรือตะกอนกึ่งแข็งตัวที่สะสมตัวในช่วงยุคพาลีโอจีน (อายุประมาณ 65 – 1.8 ล้านปี) หินกลุ่มนี้ประกอบด้วย หินดินดาน หินดินดานเนื้อปูนผสม หินทรายและหินทรายแป้งสีน้ำตาล น้ำตาลเหลืองและขาว หินปูน บางแห่งแทรกสลับด้วยแร่ยิปซัมบ้าง และยังเป็นแหล่งกำเนิดเชื้อเพลิง เช่น ถ่านหินลิกไนต์ หินน้ำมัน และยังมีดินเบา บอลเคลย์เกิดร่วมด้วย พบซากดึกดำบรรพ์หอยกาบเดี่ยวและร่องรอยใบไม้บางชั้นหิน หินกึ่งแข็งตัว หินโคลน หินทรายแป้ง หินทราย หินมาร์ล พบซากดึกดำบรรพ์หอยสกุลวิวิพารัสและแร่ยิปซัมแพร่กระจายทั่วไป ชั้นหินนี้เกิดการสะสมในแอ่งโดด ๆ ระหว่างภูเขา (intermontane basin) ซึ่งพบทั่วไปตั้งแต่ภาคเหนือลงไปถึงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน (กรมทรัพยากรธรณี, 2544) แอ่งเทอร์เชียรีในภาคใต้และอยู่ในบริเวณจังหวัดกระบี่ คือ แอ่งกระบี่ มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอเมืองกระบี่ และอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ มีรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมด้านขนาน มีลักษณะราบอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลมีความยาวประมาณ 28 กิโลเมตร กว้างประมาณ 13 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 364 ตารางกิโลเมตร (Markirt et al., 1984)

กลุ่มหินกระบี่โผล่ให้เห็นเป็นบริเวณแคบ ๆ หลายบริเวณ เช่น ที่สุสานหอยกระบี่ บริเวณแหลมโพธิ์ บ้านหินราว บ้านเกาะยาว คลองท่าปลิง และเคยปรากฏให้เห็นมากที่สุดในเหมืองลิกไนต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขณะนี้บ่อเหมืองทั้งหมดปิดดำเนินการไปแล้ว และมีระดับน้ำสูงเกือบเต็มบ่อ ไม่สามารถเห็นชั้นหินได้อีก จากการศึกษาชั้นหินในแอ่งกระบี่ พบว่าประกอบด้วยชั้นหินโคลน สีน้ำตาลแดง สีเทา หินทรายแป้ง หินทราย สีเทา และหินโคลนที่มีอินทรีย์สารปน หนาประมาณ 70 – 200 เมตร ต่อเนื่องขึ้นมาเป็นหินโคลนสีเทา - เทาเขียว หินดินโคลนที่มีชั้นของอินทรีย์สารแทรกสลับ มีความหนาประมาณ 70 – 180 เมตร และพบชั้นถ่านหินด้วย โดยชั้นถ่านหินหนาประมาณ 2 เมตร พบซากดึกดำบรรพ์หลายชนิดในชั้นถ่านหิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งซากสัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 27 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน จำพวก งู จระเข้ และเต่า 6 ชนิด สัตว์ชนิดใหม่ๆ ที่ค้นพบ ได้แก่ ไพรเมต *(Siamopithecus eocaenus Wailekia orientale)* , บ่าง *(Dermotherium major)* , สัตว์กินเนื้อ *(Miasis thailandicus)*, สัตว์กีบ *(Egatochoerus jaegeri, Siamotherium krabiense, Anthracotherium chaimanei, Anthacokeryx thailandicus, Bothriogenys orientalis)* (Chaimanee et al., 1997; Ducrocq, 1994, 1999; Ducrocq, et al., 1992a, 1992b, 1993, 1995, 1997, 1998; Rage et al., 1992 และ Suteethorn et al., 1988) ถัดขึ้นมาเป็นชั้นหินโคลนเนื้อสารปูนที่มีซากหอยขมอยู่หนาแน่น



รูปที่ 3 แผนที่ธรณีวิทยา บริเวณตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรธรณี, 2556)

วางตัวอยู่บนชั้นถ่านหินนี้ และมีชั้นหินโคลนสีเทา เทาเขียว หินทราย หินทรายแป้ง ซึ่งมีซากดึกดำบรรพ์จำพวกหอยกาบ หอยเจดีย์ ปลา และใบไม้วางปิดทับ นอกจากนี้ที่บริเวณเหมืองถ่านหินลิกไนต์ยังพบชั้นถ่านบาง ๆ อีก 2 – 3 ชั้นแทรกอยู่ในชั้นหินนี้ ซึ่งมีความมหนาประมาณ 100 – 400 เมตร และพบซากสัตว์มีกระดูกสันหลังบ้าง ทางตอนเหนือของแอ่งกระบี่มีหินทรายสีขาว หินโคลนสีขาว หินทรายแป้งสีเทา มีซากดึกดำบรรพ์น้อยมาก หนาประมาณ 40 – 160 เมตร วางทับแบบรอยชั้นไม่ต่อเนื่อง ส่วนทางตอนใต้ของแอ่งกระบี่ เป็นหินโคลนสีเทาและน้ำตาลแดง หินทรายเนื้อละเอียดสีเทา หรือขาว หินโคลนปนถ่านหิน วางทับแบบรอยชั้นไม่ต่อเนื่องเช่นกัน

บริเวณตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ พบกลุ่มหินกระบี่แผ่นขยายด้านตะวันออกของตำบลเป็นบริเวณกว้าง

4.2.3 ตะกอนเศษหินเชิงเขา (Colluvial deposits ; Qc)

ลักษณะภูมิประเทศแบบที่ราบลอนคลื่น พบกระจายตัวตามพื้นที่เนินเขาและที่เนินลอนลาดคลื่น ตะกอนเหล่านี้เกิดจากหินผุสะสมตัวอยู่กับที่ หรือเคลื่อนที่ไปเพียงเล็กน้อย ลักษณะของตะกอนจะแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ ขึ้นอยู่กับหินต้นกำเนิด ที่จะให้ตะกอนเหล่านั้น ลักษณะทั่วไปประกอบด้วย ดินทราย ทรายแป้ง กรวด ดินเหนียว และเศษหิน บางแห่งพบว่ามีดินลูกรังบ้าง ตะกอนไม่แข็งตัว การคัดขนาดไม่ดี รูปร่างเหลี่ยมถึงค่อนข้างเหลี่ยม ก้อนกรวดมีขนาดตั้งแต่ขนาดละเอียดถึงขนาดเล็ก ก้อนหินมนขนาดใหญ่ แสดงร่องรอยของโครงสร้างหินเดิม (กรมทรัพยากรธรณี, 2556)

4.2.4 ตะกอนตะพักลำน้ำ (Terrace deposits ; Ot)

เกิดจากทางน้ำพัดพาตะกอนมาสะสมตัวเป็นตะพักยกระดับขึ้นมา ลักษณะทั่วไปประกอบด้วย ทราย กรวด ทรายแป้ง ศิลาแลง และลูกรัง

4.2.5 ตะกอนน้ำพา (Alluvial deposits ; Qa)

เกิดจากทางน้ำพัดพาตะกอนมาสะสมตัวตามร่องน้ำ คันดินแม่น้ำ และแอ่งน้ำท่วมถึงในบริเวณที่ราบลุ่ม ลักษณะทั่วไปประกอบด้วย ทราย กรวด และเศษหิน

5. ผลการสำรวจ

5.1 ลักษณะเหตุการณ์

วันที่ 3 กรกฎาคม 2569 เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอเขาพนม เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ เข้าตรวจสอบหลุมยุบบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านมะม่วงเอน ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (รูปที่ 4) พบหลุมยุบทั้งหมด 10 หลุม มีรายละเอียดดังนี้

หลุมที่ 1 พิกัด 47P 534217E 912225N ปากหลุมกว้าง 4.8 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 2.1 เมตร ภายในบ่อมีน้ำขัง ตะกอนเป็นทรายละเอียดสีเทา ทรายแป้ง และดินเหนียว มีรั้วลวดหนามกันแนวเขตล้ม 2 ต้น บริเวณพื้นที่เกษตรกรรมของนางนงเยาว์ หนูเอียด ในพื้นที่ที่เกิดหลุมยุบพบว่าเป็นถนนส่วนบุคคลสำหรับใช้เป็นเส้นทางสัญจรเข้าสู่พื้นที่สวน เจ้าของที่ดินพบหลุมยุบเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 (รูปที่ 5)




รูปที่ 4 ภาพการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ




รูปที่ 5 หลุมยุบที่ 1 พิกัด 47P 534217E 912225N

หลุมที่ 2 พิกัด 47P 534253E 912243N ปากหลุมกว้าง 8.5 เมตร ยาว 10 เมตร ลึกประมาณ 5.2 เมตร ภายในบ่อมีน้ำขัง มีรอยแตกขยายกว้างเพิ่มขึ้นอีก 0.5 เมตร จากปากหลุมเดิม ตะกอนเป็นทรายสีน้ำตาลอ่อนอมเหลือง เป็นพื้นที่เกษตรกรรมของนายชนินทร หนูเอียด เกิดเหตุเมื่อมิถุนายน 2569 (รูปที่ 6)

หลุมที่ 3 พิกัด 47P 534244E 912243N ปากหลุมกว้าง 5 เมตร ยาว 8.5 เมตร ลึกประมาณ 2.5 เมตร ภายในบ่อน้ำแห้ง มีวัชพืชขึ้นหนาแน่นปกคลุม บริเวณด้านข้างมีหลุมขนาดเล็กที่มีแนวโน้มในการขยายวงกว้างขึ้น เป็นพื้นที่เกษตรกรรมของนายชนินทร หนูเอียด เกิดเหตุประมาณ พฤศจิกายน 2567 (รูปที่ 7)

หลุมที่ 4 พิกัด 47P 534244E 912237N ปากหลุมกว้าง 2 เมตร ยาว 6.8 เมตร ลึกประมาณ 0.5 เมตร พื้นที่มีวัชพืชขึ้นหนาแน่นปกคลุม เป็นพื้นที่เกษตรกรรมของนายชนินทร หนูเอียด เกิดเหตุประมาณ พฤศจิกายน 2567 (รูปที่ 8)

หลุมที่ 5 พิกัด 47P 534228E 912243N ปากหลุมกว้าง 6.5 เมตร ยาว 6.5 เมตร ภายในบ่อมีน้ำขังสีขุ่น จากปากหลุมถึงระดับน้ำลึก 2.1 เมตร ตะกอนเป็นทรายสีน้ำตาลอมส้ม มีสนิมเหล็กฝังประ บริเวณด้านข้างพบว่ามีดินทรุด เป็นพื้นที่เกษตรกรรมของนายชนินทร หนูเอียด เกิดเหตุประมาณ พฤศจิกายน 2567 (รูปที่ 9)




รูปที่ 6 หลุมยุบที่ 2 พิกัด 47P 534253E 912243N




รูปที่ 7 หลุมยุบที่ 3 พิกัด 47P 534244E 912243N




รูปที่ 8 หลุมยุบที่ 4 พิกัด 47P 534244E 912237N




รูปที่ 9 หลุมยุบที่ 5 พิกัด 47P 534228E 912243N

หลุมที่ 6 พิกัด 47P 534229E 912235N ปากหลุมกว้าง 3.7 เมตร ยาว 4.8 เมตร ลึกประมาณ 1.5 เมตร มีวัชพืชขึ้นหนาแน่นปกคลุม หลุมยุบมีแนวโน้มการพัฒนาขยายวงเพิ่มขึ้น เป็นพื้นที่เกษตรกรรมของนายชนินทร หนูเอียด เกิดเหตุประมาณ พฤศจิกายน 2567 (รูปที่ 10)

หลุมที่ 7 พิกัด 47P 534234E 912233N ปากหลุมกว้าง 7 เมตร ยาว 7 เมตร ลึกประมาณ 3 เมตร ตะกอนเป็นทรายสีเทาอ่อนอมน้ำตาล มีวัชพืชขึ้นหนาแน่นปกคลุม เป็นพื้นที่เกษตรกรรมของนายชนินทร หนูเอียด เกิดเหตุประมาณ พฤศจิกายน 2567 (รูปที่ 11)

หลุมที่ 8 พิกัด 47P 534235E 912226N ปากหลุมกว้าง 5.3 เมตร ยาว 6 เมตร ลึกประมาณ 2.6 เมตร ภายในบ่อมีน้ำขัง สีขาวขุ่นปนเทาอ่อน เป็นพื้นที่เกษตรกรรมของนายชนินทร หนูเอียด เกิดเหตุประมาณ พฤศจิกายน 2567 (รูปที่ 12)

หลุมที่ 9 พิกัด 47P 534224E 912222N ปากหลุมกว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร ลึกประมาณ 4 เมตร ภายในบ่อมีน้ำขัง พื้นที่โดยรอบมีวัชพืชขึ้นปกคลุม เป็นพื้นที่เกษตรกรรมของนายชนินทร หนูเอียด เกิดเหตุประมาณ พฤศจิกายน 2567 (รูปที่ 13)

หลุมที่ 10 พิกัด 534166E 912260N ปากหลุมกว้าง 6.8 เมตร ยาว 7 เมตร ลึกประมาณ 3 เมตร ภายในหลุมมีน้ำท่วมขัง เป็นพื้นที่เกษตรกรรมของนายพงษ์ศักดิ์ ชะนา เกิดเหตุประมาณ พฤศจิกายน 2567 (รูปที่ 14)

หลุมที่ 3 - 9 พบว่าเป็นหลุมเก่าที่เคยมีการสำรวจในเดือนพฤศจิกายน 2567 โดยหลุมยุบทุกหลุมมีทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันตกเฉียงใต้ (NE-SW) ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับทางน้ำคลองสินปุนที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออก ห่างออกไป 1 กิโลเมตร ความเสียหายกระทบต่อเส้นทางสัญจรเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร จากการตรวจสอบพื้นที่แล้วเสร็จ พบว่าอาจเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็นบริเวณกว้าง เส้นทางสัญจรและสวนยางพารา เห็นควรให้เฝ้าระวังในช่วงฝนตกหนัก อาจจะมีการยุบตัวเพิ่มขึ้น สังเกตเบื้องต้นถึงขนาดและทิศทางการขยายตัวของสิ่งบอกเหตุเกิดหลุม และห้ามเข้าใกล้จุดเสี่ยงโดยเด็ดขาด (ตารางที่ 1 และ รูปที่ 15)




รูปที่ 10 หลุมยุบที่ 6 พิกัด 47P 534229E 912235N




รูปที่ 11 หลุมยุบที่ 7 พิกัด 47P 534234E 912233N




รูปที่ 12 หลุมยุบที่ 8 พิกัด 47P 534224E 912222N




รูปที่ 13 หลุมยุบที่ 9 พิกัด 47P 534224E 912222N



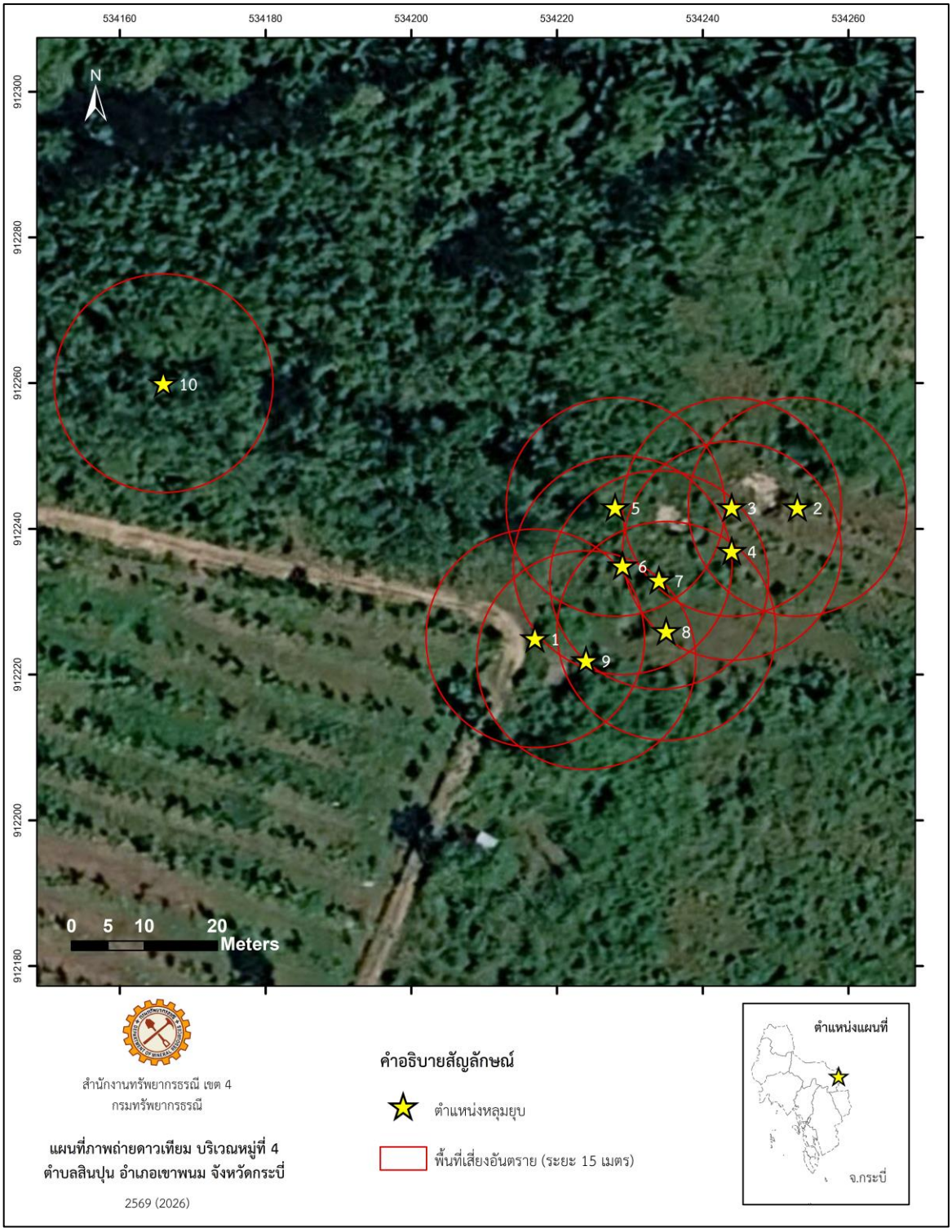

รูปที่ 14 หลุมยุบที่ 10 พิกัด 47P 534166E 912260N

ตารางที่ 1 พิกัดตำแหน่งหลุมยุบที่เกิดในบริเวณจุดเกิดเหตุ

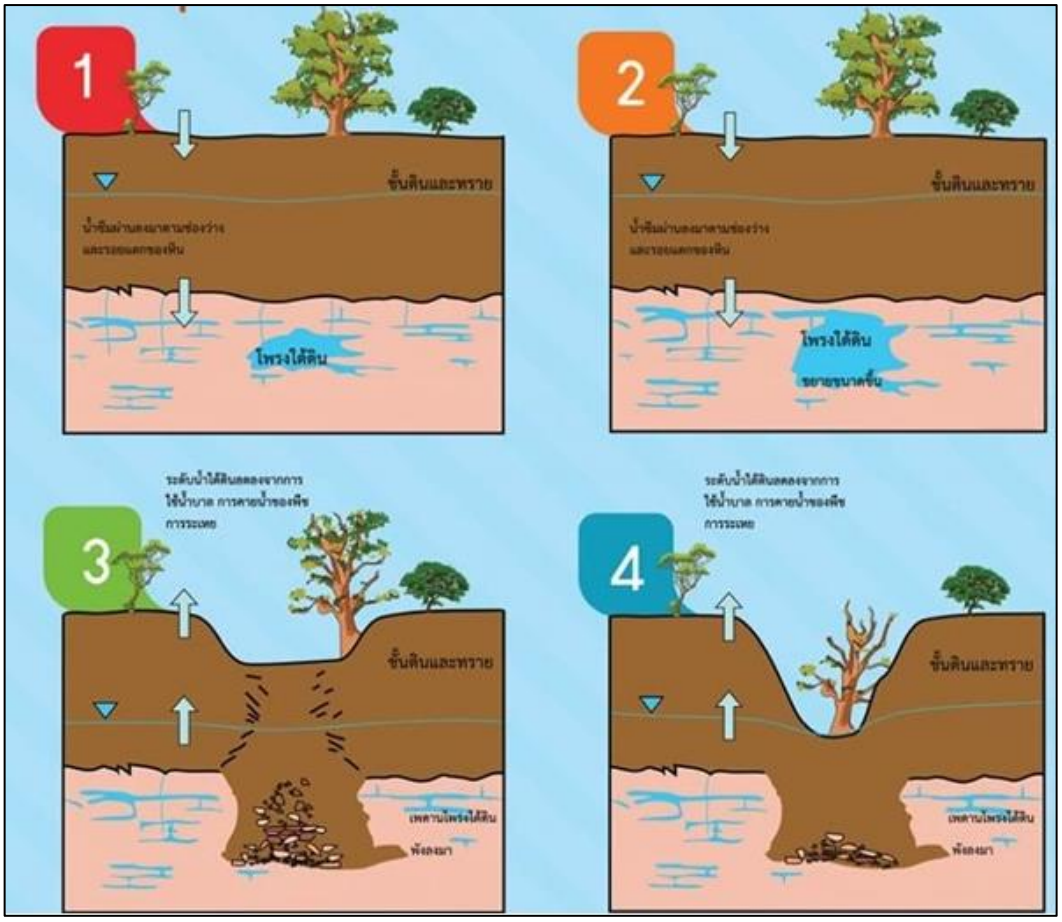
หลุมที่	พิกัดทางภูมิศาสตร์ (Zone 47P)		ขนาด (เมตร)			วันที่เกิดหลุมยุบ
	พิกัดตะวันออก	พิกัดตะวันตก	กว้าง	ยาว	ลึก	
1	534217	912225	4.9	4.9	2.2	1ก.ค.69
2	534253	912243	8.5	10	5.2	มิ.ย.69
3	534244	912243	5	8.5	2.5	พ.ย.67
4	534244	912237	2	6.8	0.5	พ.ย.67
5	534228	912243	6.5	6.5	2	พ.ย.67
6	534229	912235	3.7	4.3	1.5	พ.ย.67
7	534234	912233	7	7	3	พ.ย.67
8	534235	912226	5.3	6	2.6	พ.ย.67
9	534224	912222	5	5	4	พ.ย.67
10	534166	912260	6.8	7	3	พ.ย.67

5.2 สาเหตุการเกิด

เกิดจากชั้นตะกอนร่วนซึ่งเป็นทรายละเอียดยังจับตัวไม่แน่น มีคุณสมบัติในการที่สามารถอุ้มน้ำใต้ดินไว้ได้ในระดับหนึ่ง ถูกน้ำใต้ดินกัดเซาะและไหลไปตามทิศทางน้ำ (มีทิศทางการไหลไปทางทิศเหนือ) พัดพาเอาตะกอนร่วนออกไปด้วย ทำให้เกิดโพรงใต้ดินขึ้นและขยายใหญ่ขึ้น จนเพดานโพรงบางลงและไม่สามารถรับน้ำหนักได้ จึงเกิดการทรุดตัวและยุบกลายเป็นหลุมยุบ (รูปที่ 16) ส่วนตะกอนที่หายไปใต้ดินทำให้เกิดรอยแยกบนพื้นดินเห็นเป็นลักษณะฉีกแยกออกจากกัน โดยทิศทางหลุมยุบมีทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ (NE-SW) ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับทางน้ำคลองสินปุนที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออก ห่างออกไป 1 กิโลเมตร



รูปที่ 15 แผนที่แสดงตำแหน่งจุดเกิดหลุมยุบ และโซนจุดเสี่ยงอันตรายใกล้หลุมยุบ



รูปที่ 16 แบบจำลองหลุมยุบ (ดัดแปลงจากคู่มือลดผลกระทบธรณีพิบัติภัย, 2563)

6. ข้อเสนอแนะและแนวทาง

1.กั้นรั้วเขตอันตรายบริเวณหลุมที่ 1 เนื่องจากอยู่ใกล้เส้นทางสัญจรส่วนบุคคล

2.แนะนำแนวทางการถมกลบหลุมยุบตามหลักวิชาการ โดยทำการขุดตะกอนออกจากหลุมยุบจนถึงชั้นหิน (ถ้าเป็นไปได้) ใส่หินก้อนใหญ่ขนาดลูกตะกร้อลงในก้นหลุม ตามด้วยหินก้อนเล็กขนาดกำปั้น กรวดขนาดใหญ่ ปิดทับด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) จากนั้นถมด้วยชั้นทรายเพื่อป้องกันมิให้ทรายแทรกตัวลงไปในชั้นกรวดปิดทับด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ ถมหลุมด้วยชั้นดิน

3.ควรดำเนินการสำรวจธรณีฟิสิกส์ เพื่อสำรวจแนวโพรงใต้ดิน จัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ต่อไป

7. แนวทางการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากหลุมยุบ

7.1 สิ่งบอกเหตุหลุมยุบ

1) เกิดเสียงดังคล้ายเสียงฟ้าร้องจากใต้ดิน ซึ่งเป็นผลมาจากการถล่มของเพดานโพรงหินใต้ดินหล่นลงมากระแทกพื้นถ้ำใต้ดิน ก่อนที่จะเกิดการยุบตัวของหลุมในเวลาต่อมาซึ่งอาจจะหลายนาที หลายชั่วโมงหรือเป็นวันก็ได้

2) บางกรณีจะมีน้ำทะลักพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินภายหลังการเกิดเสียงดังจากใต้ดินเนื่องจากเกิดการยุบถล่มของเพดานถ้ำที่มีน้ำอยู่ในโพรงใต้ดิน

3) ก่อนเกิดการยุบตัวพื้นดินรอบข้างจะมีรอยแตกร้าวอย่างผิดสังเกต ซึ่งรูปร่างของพื้นที่ที่พบรอยแตกร้าว ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นวงกลมหรือวงรี คล้ายร่างแหหรือใยแมงมุมขนาดของพื้นที่ที่พบรอยแตกร้าวจะใกล้เคียงกับขนาดโพรงที่อยู่ใต้ดิน

4) สิ่งก่อสร้างที่หยั่งลึกลงไปในดิน เช่นท่อน้ำ เสา รั้ว จะมีลักษณะคดโค้งหรือเลื่อนตัวผิดสังเกต

5) บางครั้งจะพบว่าน้ำตามบ่อบาดาลหรือตามบ่อน้ำที่อยู่ใกล้เคียงจะมีสีขุ่นข้น หรือเป็นโคลนอันเนื่องจากการพังทลายของผนังหิน

7.2 ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดหลุมยุบ

1) เมื่อได้ยินเสียงดัง หรือพบสิ่งบอกเหตุอื่น ๆ ข้างต้น ให้รีบออกกบริเวณนั้นทันที หรือถ้าเป็นเขตบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ให้อพยพออกไปจากจุดนั้นอย่างน้อย 100 เมตร

2) ให้รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยด่วน เพื่อทำการทำการกันเขต

3) สังเกตเบื้องต้นถึงขนาด และทิศทางการขยายตัวของสิ่งบอกเหตุเกิดหลุมยุบถ้าเป็นลักษณะวงกลมหรือวงรีให้กันแนวห้ามเข้าใกล้อย่างน้อย 10 - 15 เมตร แต่ถ้ามีลักษณะเป็นแนวยาวให้กันแนวห้ามเข้าบริเวณปลายทั้งสองเพิ่มกว่าปกติ เนื่องจากการขยายตัวของหลุมจะอยู่ในแนวยาว

4) ทำรั้วกันพื้นที่รอบทิศ ติดป้ายประกาศเตือนภัยหลุมยุบที่มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่ต่ำกว่า 50 เมตร อย่างน้อย 4 ด้าน

5) หลังจากเกิดสิ่งบอกเหตุอาจจะเกิดหลุมยุบภายในระยะเวลาไม่กี่นาที หรืออาจขยายไปถึงหลายวัน ดังนั้นพึงระวังไว้ว่าไม่ควรเข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าว ถึงแม้ว่าจะไม่เกิดหลุมยุบตัวก็ตาม ทั้งนี้ควรให้เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรณีหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ

7.3 การแก้ไขและการฟื้นฟู

การฟื้นฟูหลุมยุบที่เกิดจากโพรงใต้ดินจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดลักษณะทางธรณีวิทยา ลักษณะของโพรง คุณภาพน้ำใต้ดิน และแนวโน้มการขยายตัวของหลุม โดยแจ้งให้กรมทรัพยากรธรณีเข้าทำการตรวจสอบ หากพบว่าเป็นพื้นที่อันตรายมากอาจจำเป็นต้องระงับการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออพยพประชาชนให้ออกนอกเขตพื้นที่อันตรายและรอให้หลุมยุบคงสภาพ โดยเมื่อเกิดหลุมยุบให้ดำเนินการดังนี้

7.3.1 การกลบหลุม

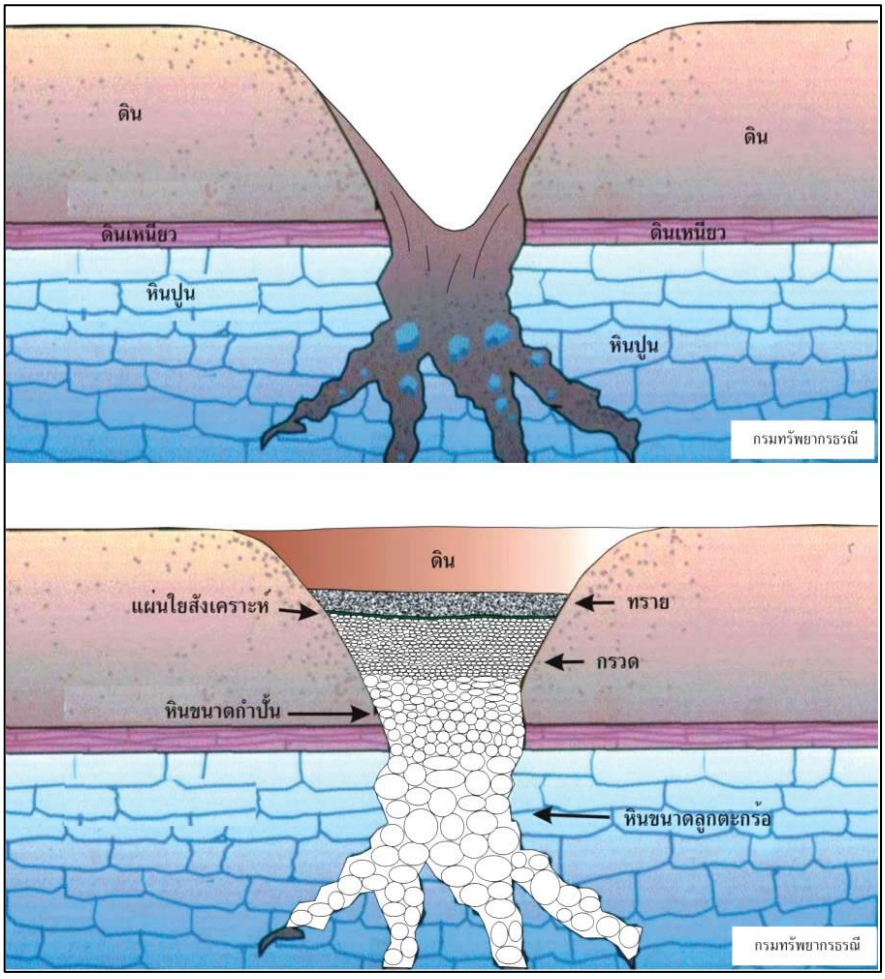
การกลบหลุม (รูปที่ 17) มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

- ทำการขุดตะกอนออกจากหลุมยุบจนถึงชั้นหิน (ถ้าเป็นไปได้)
- ใส่หินก้อนใหญ่ขนาดลูกตะกร้อลงในก้นหลุม
- ใส่หินก้อนเล็กขนาดกำปั้นบนชั้นหินก้อนใหญ่
- ใส่กรวดขนาดใหญ่บนชั้นหิน
- ปิดทับด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextle) จากนั้นถมด้วยชั้นทรายเพื่อป้องกันมิให้ทรายแทรกตัวลงไปในชั้นกรวด
- ปิดทับด้วยแผ่นใยสังเคราะห์
- ถมหลุมด้วยชั้นดิน

ในกรณีที่เป็นหลุมยุบที่มีสาเหตุจากน้ำใต้ดินกัดเซาะมักมีขนาดเล็กและไม่ขยายตัว สามารถทำการกลบหลุมได้โดยเริ่มจากการถมก้อนหินขนาดใหญ่เท่าที่จะหาได้ในท้องที่ลงไปก่อน แล้วจึงถมดินลูกรังอัดตามลงไปจนเต็มหลุมพร้อมกดทับให้แน่น ในขณะที่ถมดินลงไปให้ฉีดน้ำเข้าไปทุกระยะ เพื่อให้ดินเข้าไปอุดช่องว่างของหินที่รองรับพื้นที่และตามซอกมุมต่าง ๆ ภายในของหลุม

7.3.2 ทำรั้วกึ่งถาวร

การทำรั้วกั้นบริเวณอาจเป็นรั้วลวดหนาม หรือวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น โดยกันพื้นที่รอบนอกในระยะไม่ต่ำกว่า 15 เมตร พร้อมทำป้ายประกาศเตือนภัย เพื่อป้องกันประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จนกว่าจะแน่ใจว่าชั้นดินจะไม่ทรุดลงไปอีก ซึ่งเวลาในการอัดแน่นของดินภายหลังที่ถมลงไปในหลุมนั้น จะขึ้นอยู่กับสภาพของดินในแต่ละพื้นที่



รูปที่ 17 ขั้นตอนการกลบหลุม (คัดลอกจากคู่มือลดผลกระทบธรณีพิบัติภัย, 2563)

เอกสารอ้างอิง

กรมทรัพยากรธรณี (2556). *การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดกระบี่*. กรุงเทพฯ: กรมทรัพยากรธรณี. 116 หน้า.

_____(2563). *คู่มือลดผลกระทบธรณีพิบัติภัย 2563*. กรุงเทพฯ: กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี. 58 หน้า.

ชุตาภา โชติรัตน์ และคณะ (2566). *แนวทางการบริหารจัดการมรดกธรณีพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่*. สุราษฎร์ธานี: สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 กรมทรัพยากรธรณี. 80 หน้า.

ชุตาภา โชติรัตน์ และคณะ (2567). *รายงานการตรวจสอบหลุมยุบ หมู่ที่ 4 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่*. สุราษฎร์ธานี : สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 กรมทรัพยากรธรณี. 17 หน้า.

Markirt et al., (1984). Lignite Exploration at Krabi Basin. Solid Fuel Geology Division, Lignite Mine Department Electricity Gererating Authority of Thailand. Conference on Application of Geology and the National Development Chulalongkorn University, Bangkok, 19 – 22 November 1984.

Raksaskulwong. L., (1994). *Trang Group; Jurassic Cretaceous continental deposit in Thai peninsula and western Thailand. Geological Survey Division. Annual report*. Department of Mineral Resources; p.102-106.

Teerarungsigul. N., (1999). *Lithostratigraphy of Non marine Mesozoic rocks: Thung Yai-Khlong Thom area in southern part of Thailand (M.Sc. Thesis)*. Chulalongkorn University. Bangkok. Thailand.190 p.